LE COLLÉ · MATHÉMATIQUES PT · CHAPITRE 1

Fiche de référence — Algèbre linéaire

rappels, sommes directes, projecteurs, hyperplans, trace, sous-espaces stables, résultats du TD

Le livret sert à apprendre, la présentation à comprendre, cette fiche à travailler et réviser. Mêmes numéros de parties et mêmes notations que la présentation et le livret ; [th. 1.5] renvoie au livret, [TD 12] à l'exercice 12 du TD complet. $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $f \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1.1 Rappels de première année 1
1.2 Produit et somme de sous-espaces ; projecteurs 1
1.3 Hyperplans et systèmes linéaires 1
1.4 Trace 2
1.5 Sous-espaces stables 2
1.6 Quelle méthode ? Pièges ; résultats du TD 2

1.1 Rappels de première année

CALCUL MATRICIEL [R.1–R.4]

$(AB)_{i,j} = \sum_k a_{i,k} b_{k,j}$; $AB \neq BA$ en général ; $(AB)^T = B^T A^T$. Binôme si $AB = BA$. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$; $AB = I_n \Rightarrow B = A^{-1}$.

Triangulaire inversible $\iff$ diagonale sans zéro. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

$AX = B$ compatible : solutions $X_0 + \operatorname{Ker} A$. Pivot : opérations sur les lignes.

FAMILLES ET DIMENSION [R.9–R.12]

Base extraite, base incomplète ; $n+1$ vecteurs dans un espace engendré par n : liés.

$\dim \mathbb{K}^n = n$, $\dim \mathbb{K}_n[X] = n+1$, $\dim \mathcal{M}_{n,p} = np$, $\dim \mathcal{L}(E,F) = \dim E \dim F$.

$\dim E = n$: n vecteurs, base $\iff$ libre $\iff$ génératrice.

$\operatorname{rg}(x_1, \dots, x_p) = \dim \operatorname{Vect}(x_i) \leq p$ ($= p \iff$ libre). Degrés distincts : libre.

$F \subset E$: $\dim F \leq \dim E$, égalité $\iff F = E$.

RANG [prop. R.15]

$\operatorname{Ker} u$, $\operatorname{Im} u$ sous-espaces ; u injective $\iff \operatorname{Ker} u = \{0\}$.

(e_j) génératrice $\Rightarrow \operatorname{Im} u = \operatorname{Vect}(u(e_j))$.

Théorème du rang : $\dim \operatorname{Ker} u + \operatorname{rg} u = \dim E$.

$\operatorname{rg}(v \circ u) \leq \min(\operatorname{rg} u, \operatorname{rg} v)$; inchangé par composition avec un isomorphisme.

$\dim E = \dim F$: injective $\iff$ surjective $\iff$ bijective.

u déterminée par $u(e_i)$; injective / surjective / bijective $\iff (u(e_i))$ libre / génératrice / base [R.16].

$u(x) = a$: aucune solution, ou $x_0 + \operatorname{Ker} u$ [R.17].

MATRICES [R.18–R.23]

Colonne j : coordonnées de $u(e_j)$; $Y = AX$; $\operatorname{Mat}(v \circ u) = \operatorname{Mat}(v) \operatorname{Mat}(u)$.

$\operatorname{Im} A = \operatorname{Vect}(\text{colonnes})$; $\operatorname{rg} A^T = \operatorname{rg} A$; $\dim \operatorname{Ker} A = p - \operatorname{rg} A$.

$A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversible $\iff \operatorname{Ker} A = \{0\} \iff \operatorname{rg} A = n$.

$AX = B$ compatible $\iff B \in \operatorname{Im} A$; A inversible : $X = A^{-1}B$.

CHANGEMENT DE BASE [prop. R.21]

P = matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ (colonnes : $\mathcal{B}'$ dans $\mathcal{B}$), $X = PX'$:

$$\operatorname{Mat}_{\mathcal{B}'}(f) = P^{-1} \operatorname{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\, P.$$

A, B semblables : $B = P^{-1}AP$. Mêmes rang, trace (§1.4), déterminant (ch. 2), polynôme caractéristique (ch. 3).

MÉTHODE Inverse, rang, noyau [méth. R.1, R.3]

Inverse : résoudre $AX = Y$, ou pivot sur $(A \mid I_n)$.

Rang : échelonner, compter les pivots. Noyau : $AX = 0$, contrôler $\dim = p - \operatorname{rg} A$. Image : colonnes des pivots.

1.2 Produit et somme de sous-espaces ; projecteurs

PRODUIT, SOMME DIRECTE [prop. 1.1, 1.4, th. 1.5]

$\dim(E_1 \times \cdots \times E_p) = \sum \dim E_i$.

$F_1 + \cdots + F_p$ directe $\iff (x_1 + \cdots + x_p = 0,\ x_i \in F_i \Rightarrow$ tous nuls). $p = 2$: $F \cap G = \{0\}$.

Base adaptée : concaténation des bases ; $\dim \bigoplus F_i = \sum \dim F_i$.

$E = F \oplus G \iff$ deux parmi : $F \cap G = \{0\}$, $F + G = E$, $\dim F + \dim G = n$.

Grassmann : $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.

PIÈGES

$p \geq 3$: intersections deux à deux nulles $\not\Rightarrow$ directe ($\operatorname{Vect}(1,0)$, $\operatorname{Vect}(0,1)$, $\operatorname{Vect}(1,1)$).

PROJECTEURS, SYMÉTRIES [prop. 1.6]

$p \circ p = p$: projection sur $\operatorname{Im} p$ parallèlement à $\operatorname{Ker} p$, $E = \operatorname{Im} p \oplus \operatorname{Ker} p$, $\operatorname{Mat} = \operatorname{diag}(I_r, 0)$.

$s \circ s = \operatorname{Id}$: $E = \operatorname{Ker}(s - \operatorname{Id}) \oplus \operatorname{Ker}(s + \operatorname{Id})$, $\operatorname{Mat} = \operatorname{diag}(I_r, -I_{n-r})$; $s = 2p - \operatorname{Id}$.

Calcul de $p(x)$ sur F parallèlement à $G = \operatorname{Vect}(w)$: t tel que $x - tw \in F$, $p(x) = x - tw$ [TD 10].

1.3 Hyperplans et systèmes linéaires

HYPERPLANS [prop. 1.8]

Hyperplan : supplémentaire d'une droite ; dimension $n-1$; $= \operatorname{Ker} \varphi$, φ forme linéaire non nulle ; équation $a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n = 0$, unique à un facteur près.

$u \notin H \Rightarrow E = H \oplus \operatorname{Vect}(u)$.

p hyperplans : intersection de dimension $\geq n - p$; sous-espace de dimension $n - p = p$ équations.

MÉTHODE Base ↔ équations [méth. 1.1]

Équations → base : résoudre. Base $(v_1, \dots, v_k)$ → équations : conditions de compatibilité de $x = \sum \lambda_i v_i$; il y en a $n - k$.

Système homogène de rang r : solutions de dimension $n - r$; avec second membre : vide ou $X_0 + \operatorname{Ker} A$.

1.4 Trace

PROPRIÉTÉS [prop. 1.11]
$\operatorname{tr} A = \sum a_{i,i}$: forme linéaire ; $\operatorname{Ker}\operatorname{tr}$ hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$; $\operatorname{tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{tr} A$; $\operatorname{tr} f$ indépendante de la base.
Projecteur : $\operatorname{tr} p = \operatorname{rg} p$. Symétrie : $\operatorname{tr} s = \dim\operatorname{Ker}(s - \mathrm{Id}) - \dim\operatorname{Ker}(s + \mathrm{Id})$.
$AB - BA = I_n$ impossible [TD 11] (en dimension finie seulement, [TD 21]).

PIÈGES
$\operatorname{tr}(AB) \neq \operatorname{tr} A \operatorname{tr} B$; $\operatorname{tr}(ABC) = \operatorname{tr}(CAB)$ mais $\neq \operatorname{tr}(BAC)$ en général.

1.5 Sous-espaces stables

DÉFINITION
F stable : $f(F) \subset F$; induit $f_F \in \mathcal{L}(F)$. Vérifier $f(e_j) \in F$ sur une base de F.
$f \circ g = g \circ f \Rightarrow \operatorname{Ker} g$, $\operatorname{Im} g$ stables par f ; $\operatorname{Ker} f$, $\operatorname{Im} f$ stables par f.

BLOCS [th. 1.15]
Base adaptée à F ($\dim F = p$) : F stable $\iff \operatorname{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$, $A = \operatorname{Mat}(f_F)$.
$E = F \oplus G$, les deux stables $\iff \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$; $\operatorname{tr} f = \operatorname{tr} A + \operatorname{tr} C$.
Droite $\operatorname{Vect}(u)$ stable $\iff f(u) = \lambda u$ [prop. 1.16] : point de départ de la réduction (ch. 3).

1.6 Quelle méthode ? Pièges ; résultats du TD

Question	Méthode
$\operatorname{rg} u$, $\dim\operatorname{Ker} u$	base de l'image, théorème du rang
$E = F \oplus G$?	intersection nulle + dimensions
projecteur, symétrie ?	$f^2 = f$, $f^2 = \mathrm{Id}$; base adaptée
équations de F	compatibilité de $x = \sum \lambda_i v_i$
trace	linéaire, $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$
F stable ?	images d'une base de F ; blocs

PIÈGES
$E = F \oplus G$ demande aussi la somme ou les dimensions. $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ ne sont pas supplémentaires en général ($f^2 = 0$, [TD 18]). Matrice de passage : colonnes = *nouveaux* vecteurs dans l'*ancienne* base.

TD4 $\{\sum x_i = 0\}$: hyperplan, base $(e_i - e_n)_{i<n}$.

TD6 $\mathbb{R}^3 = \{x + y + z = 0\} \oplus \operatorname{Vect}(1,1,1)$, $m = \frac{x+y+z}{3}$.

TD10 projection sur $2x - y + z = 0$ parallèlement à $\operatorname{Vect}(1,0,1)$: $t = \frac{2x-y+z}{3}$.

TD12 $\operatorname{tr}(AE_{j,i}) = a_{i,j}$: $\operatorname{tr}(AM) = \operatorname{tr}(BM)\ \forall M \iff A = B$.

TD13 rang de $\begin{pmatrix} a & b & 1 \\ 1 & ab & 1 \\ 1 & b & a \end{pmatrix}$: 1 si $a = 1$; 2 si $b = 0$ ou $a = -2$; 3 sinon.

TD14 $A^2 = A$, $\operatorname{rg} A = \operatorname{tr} A = 2$; Im : $x - 2y + z = 0$.

TD17 $\operatorname{rg} M \leq 1 \iff M = UV^T$; alors $M^2 = \operatorname{tr}(M)M$.

TD19 $M \mapsto AM - MA$: $\operatorname{Ker} \supset \operatorname{Vect}(I, A)$, $\operatorname{Im} \subset \operatorname{Ker}\operatorname{tr}$.

TD20 $M^2 - \operatorname{tr}(M)M + \det(M)I_2 = 0$; nilpotente $\iff \operatorname{tr} = \det = 0$.

TD22 $\operatorname{tr} f = 0$ en dim. 2 : $f^2 = \lambda\,\mathrm{Id}$; $f = \alpha s$ ou $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.